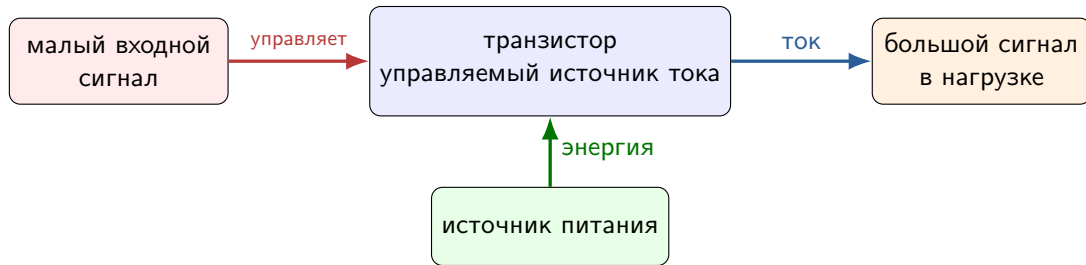


Аналоговая электроника

Лекция 2: принцип усиления и транзисторы

Дёмин Дмитрий Александрович

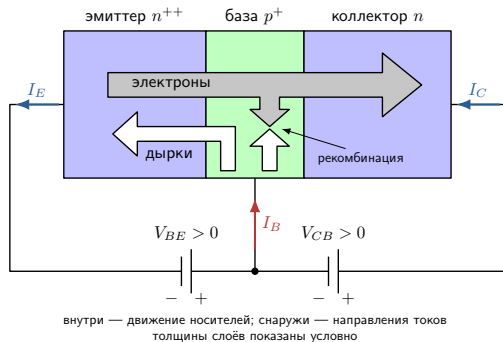
Принцип усиления сигналов



Баланс энергии

Основная энергия выходного сигнала поступает от источника питания; входной сигнал управляет её передачей нагрузке.

Биполярный транзистор: строение и принцип работы



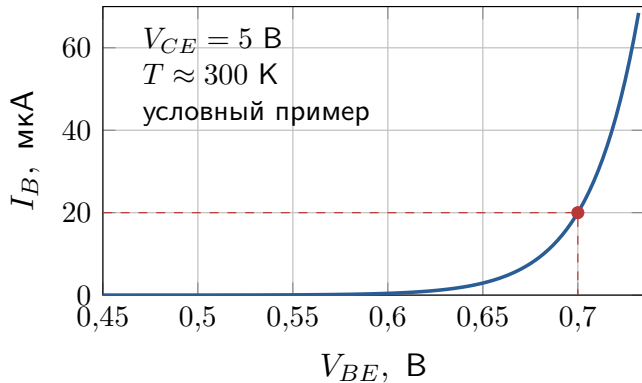
- 1 Прямое смещение Б–Э: электроны инжектируются из эмиттера в базу (диффузия неосновных носителей).
- 2 База тонкая: лишь малая часть электронов рекомбинирует с дырками.
- 3 Обратное смещение Б–К: поле подхватывает неосновные носители и тащит их к коллектору (дрейф).

Токи в активном режиме

$$I_E = I_B + I_C, \quad I_C = \alpha I_E, \quad I_C = \beta I_B, \quad \beta \gg 1.$$

Ток базы связан с (1) рекомбинацией и (2) инжекцией дырок в эмиттер.

Входная характеристика BJT: $I_B(V_{BE})$



Для схемы с общим эмиттером:

$$I_B = f(V_{BE})|_{V_{CE}=\text{const}}.$$

Переход Б–Э смещён прямо: ток базы быстро растёт с напряжением.

$$I_B \approx \frac{I_S}{\beta} e^{V_{BE}/V_T}.$$

Приближение для активного режима с постоянным β ; $V_T \approx 25$ мВ при комнатной температуре.

Для расчёта смещения

« $V_{BE} = 0,7$ В» — приближённая оценка, а не фиксированный порог. Характеристика зависит от температуры и экземпляра транзистора.

Выходные характеристики ВJT



Для усиления

Выбирают активный режим: переход база–эмиттер открыт, а база–коллектор закрыт.

Режимы NPN: смещения двух переходов

Режим	База–эмиттер	База–коллектор	
Отсечка	обратное	обратное	$I_C \approx 0$
Активный	прямое	обратное	I_C зависит от I_B
Насыщение	прямое	прямое	I_C зависит от V_{CE}

Границы применимости

$I_C \approx \beta I_B$ применимо в активном режиме. В насыщении ток ограничивает внешняя цепь; оценка $V_{CE,sat} \approx 0,1\text{--}0,3$ В зависит от тока и прибора.

Инверсный активный режим и пробой в этой лекции не рассматриваем.

Две модели управления ВJT

Через ток базы

$$I_C \approx \beta I_B$$

Удобно для грубой оценки, но β зависит от экземпляра, тока и температуры.

Через напряжение база–эмиттер

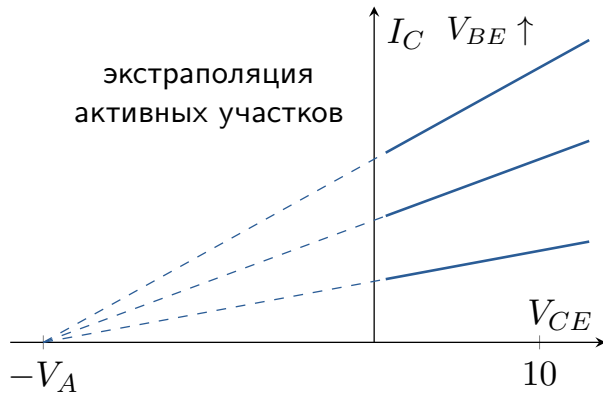
$$I_C \approx I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

Экспонента наследуется от прямосмещённого р–n-перехода.

Следствие

Ни β , ни « $V_{BE} = 0,7 \text{ В}$ » не задают точный и стабильный ток коллектора.

Эффект Эрли: выходные ВАХ имеют наклон



При росте V_{CE} обеднённый слой коллекторного перехода расширяется: эффективная ширина базы уменьшается. При том же V_{BE} ток I_C растёт.

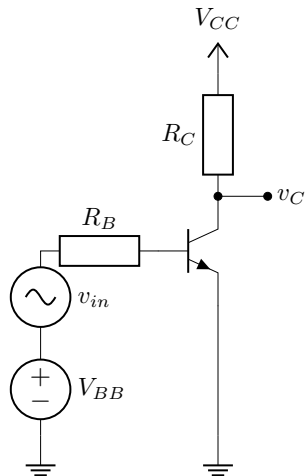
$$I_C \approx I_S e^{V_{BE}/V_T} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right).$$

$V_A > 0$ — напряжение Эрли; активные участки приближённо сходятся в $-V_A$.

Следствие

Транзистор — неидеальный источник тока. Наклон виден и в семействе при $I_B = \text{const}$; расчётах смещения (DC) эффектом Эрли пренебрегаем.

Каскад с общим эмиттером



- V_{BB} задаёт смещение, v_{in} — переменный сигнал;
- выход снят с коллектора;
- эмиттер общий для входной и выходной цепей;
- R_C превращает изменение тока в изменение напряжения.

Рабочая точка и малое возмущение

Режим покоя

При отсутствии переменного сигнала схема имеет постоянные токи и напряжения:

$$Q = (I_C^{(Q)}, V_{CE}^{(Q)}).$$

Сигнал около точки Q

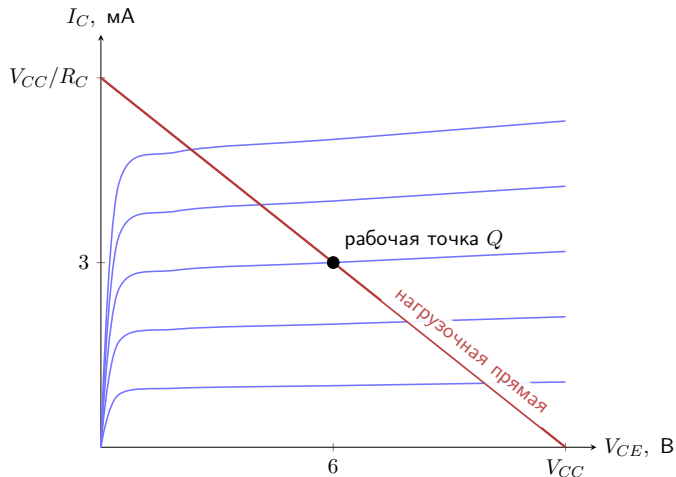
$$v_{BE}(t) = V_{BE}^{(Q)} + v_{be}(t),$$

$$i_C(t) = I_C^{(Q)} + i_c(t).$$

Условие линейного усиления

Сигнал должен быть достаточно мал, чтобы транзистор оставался в окрестности выбранной рабочей точки.

Нагрузочная прямая



При $R_E = 0$, $V_{CC} = 12$ В,
 $R_C = 2$ кОм:

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}.$$

Отсюда

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C.$$

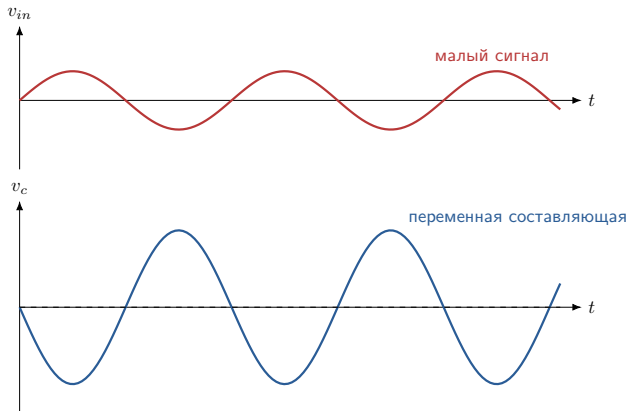
- $I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$;
- $V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = V_{CC}/R_C$.

Почему каскад инвертирует сигнал

$$V_{BE} \uparrow \Rightarrow I_C \uparrow \Rightarrow V_C \downarrow$$

Результат

Напряжение коллектора изменяется в противофазе с входным напряжением.



Рабочая точка задаёт выходной размах

Близко к отсечке

Мал запас для уменьшения I_C : ограничивается верхняя полуволна v_C .

В середине

Запасы до отсечки и насыщения близки: размах примерно симметричен.

Близко к насыщению

Мал запас для роста I_C : ограничивается нижняя полуволна v_C .

Инженерный выбор

Рабочую точку выбирают не только ради требуемого тока, но и ради доступного размаха сигнала.

Оценка размаха: запас до ограничения

Для ОЭ с $R_E = 0$, без дополнительной нагрузки:

$$\hat{v}_C \lesssim \min \left(V_{CC} - V_C^{(Q)}, V_C^{(Q)} - V_{CE,sat} \right).$$

$$V_{CQ} = 6 \text{ В}$$

$$V_{CC} = 12 \text{ В}, V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ В}:$$

$$\hat{v}_C \lesssim 5,8 \text{ В}, \quad v_{C,pp} \lesssim 11,6 \text{ В}.$$

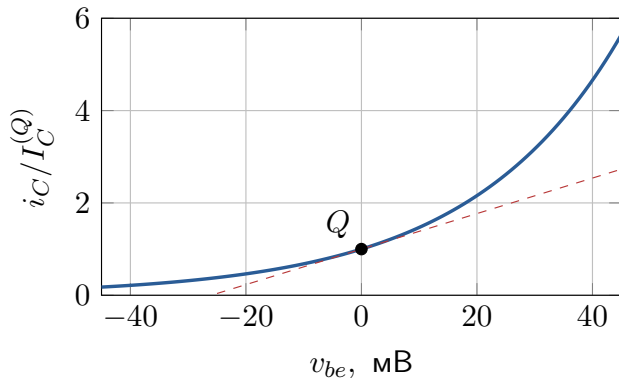
$$V_{CQ} = 10 \text{ В}$$

Запас вверх всего 2 В:

$$\hat{v}_C \lesssim 2 \text{ В}, \quad v_{C,pp} \lesssim 4 \text{ В}.$$

Это оценка начала жёсткого ограничения. Заметные нелинейные искажения могут появиться раньше; $\hat{v}_C$ — амплитуда, $v_{C,pp}$ — размах.

Нелинейность появляется до отсечки и насыщения



$$\frac{i_C(t)}{I_{CQ}} = e^{v_{be}(t)/V_T}$$

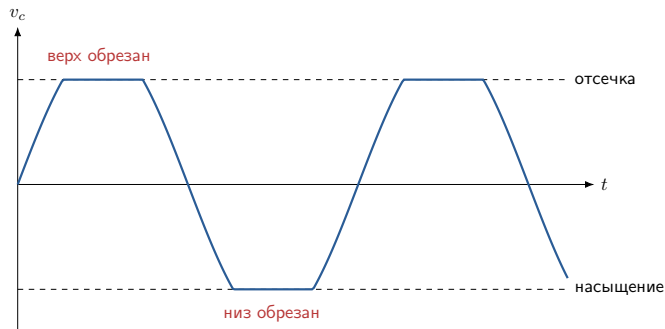
Синяя кривая — экспонента, пунктир — касательная в Q ; $V_T \approx 25$ мВ при комнатной температуре.

Равные отклонения v_{be} вверх и вниз дают неодинаковые изменения тока. Для близкого к линейному отклику нужно $|v_{be}| \ll V_T$.

Даже в активном режиме

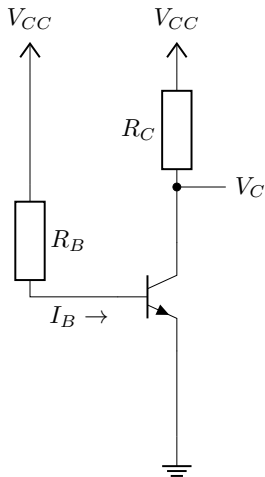
Синусоидальное напряжение база–эмиттер создаёт несинусоидальный ток. Эмиттерная обратная связь уменьшает эту нелинейность.

Ограничение и нелинейные искажения



- около Q : почти линейное усиление;
- большой сигнал: кривизна характеристики заметна;
- отсечка или насыщение: жёсткое ограничение;
- форма сигнала меняется — появляются гармоники.

Простое смещение: резистор от питания к базе



В режиме покоя входной сигнал отсутствует.

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE},$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B},$$

$$I_C \approx \beta I_B,$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C.$$

Порядок расчёта

Сначала предполагаем активный режим, затем проверяем $V_C > V_B$. При нарушении условия формулу $I_C = \beta I_B$ применять нельзя.

Один резистор: разброс рабочей точки

$V_{CC} = 12 \text{ В}$, $R_B = 560 \text{ кОм}$, $R_C = 2 \text{ кОм}$, $V_{BE} \approx 0,7 \text{ В}$:

$$I_B \approx \frac{11,3 \text{ В}}{560 \text{ кОм}} = 20,2 \text{ мкА}.$$

β	I_C , мА	V_{CE} , В	Проверка
100	2,02	7,96	активный режим
200	4,04	3,93	активный режим
300	6,05 (расчёт)	-0,11 (расчёт)	модель неприменима

Что произошло при $\beta = 300$

Транзистор вошёл в насыщение. Ток ограничен примерно $(12 - 0,2) \text{ В} / (2 \text{ кОм}) = 5,9 \text{ мА}$.

Почему фиксированное смещение нестабильно

- Разброс β почти пропорционально меняет I_C в активном режиме.
- При нагреве требуемое V_{BE} при заданном токе уменьшается; меняются также β и токи утечки.
- Изменение питания меняет ток базы и нагрузочную прямую.

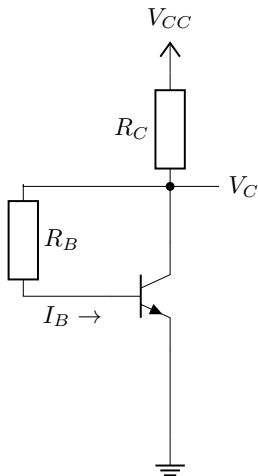
Самонагрев

$P_Q \approx V_{CE} I_C$ определяет нагрев транзистора. При неблагоприятном режиме увеличение температуры вызывает дальнейший рост тока и нагрева.

Чего не хватает

В схеме нет механизма, уменьшающего управление при росте тока коллектора.

Смещение с коллектора: местная обратная связь



Через R_C течёт $I_C + I_B$:

$$V_C = V_{CC} - (I_C + I_B)R_C,$$

$$V_C = I_B R_B + V_{BE},$$

$$I_C = \beta \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_C},$$

$$I_B = I_C / \beta.$$

$$I_C \uparrow \Rightarrow V_C \downarrow \Rightarrow I_B \downarrow.$$

Зависимость от β ослаблена, но обратная связь действует и на переменный сигнал.

Смещение с коллектора: численный пример

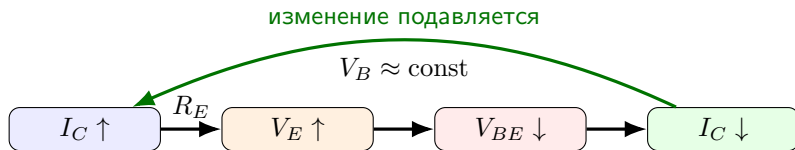
$V_{CC} = 12$ В, $R_C = 2$ кОм. Выберем $R_B = 360$ кОм для тока около 2 мА при $\beta = 100$.

β	I_B , мкА	I_C , мА	V_C , В
100	20,1	2,01	7,94
200	14,8	2,97	6,04

Сравнение при близком исходном токе

Удвоение β увеличило I_C примерно на 48%, а не вдвое. В обоих случаях $V_C > V_B \approx 0,7$ В: активный режим сохраняется.

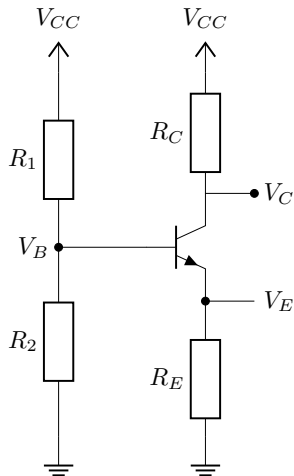
Эмиттерный резистор стабилизирует ток



Отрицательная обратная связь по постоянному току

Рост тока повышает потенциал эмиттера и уменьшает управляющее напряжение V_{BE} .
Цена стабилизации — падение напряжения на R_E и уменьшение доступного размаха.

Делитель базы и эмиттерный резистор



- R_1, R_2 задают напряжение базы.
- R_E превращает рост тока в уменьшение V_{BE} .
- R_C задаёт напряжение коллектора при выбранном токе.

При достаточно жёстком делителе:

$$V_B \approx V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2},$$

$$I_E \approx \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}, \quad I_C \approx I_E.$$

Расчёт с учётом нагрузки на делитель

Эквивалент Тевенина для цепи базы:

$$V_{TH} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{TH} = R_1 \parallel R_2.$$

Контур базы: $V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$, где $I_E = (\beta + 1)I_B$.

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E}, \quad I_C = \beta I_B.$$

Условие слабой зависимости от β

$R_{TH} \ll (\beta_{\min} + 1)R_E$, $\beta_{\min} \gg 1$. Тогда $I_C \approx (V_{TH} - V_{BE})/R_E$.

Допущения: активный режим, заданные V_{BE} и β , без эффекта Эрли и токов утечки.

Выбор номиналов и проверка рабочей точки

Цель: $I_C \approx 2$ мА при $V_{CC} = 12$ В. Берём $R_C = 2$ кОм, $R_E = 1$ кОм, $V_{TH} \approx 2,7$ В.

$$R_1 = 33 \text{ кОм}, \quad R_2 = 10 \text{ кОм} \Rightarrow V_{TH} = 2,79 \text{ В}, \quad R_{TH} = 7,67 \text{ кОм}.$$

При $\beta = 100$ и $V_{BE} = 0,7$ В:

$$I_B = \frac{(2,79 - 0,7) \text{ В}}{7,67 \text{ кОм} + 101 \cdot 1 \text{ кОм}} \approx 19,2 \text{ мкА},$$

$$I_C \approx 1,92 \text{ мА}, \quad I_E \approx 1,94 \text{ мА},$$

$$V_E \approx 1,94 \text{ В}, \quad V_B \approx 2,64 \text{ В}, \quad V_C \approx 8,15 \text{ В},$$

$$V_{CE} \approx 6,21 \text{ В}.$$

$V_C > V_B$: активный режим подтверждён. Реальный V_B ниже V_{TH} из-за тока базы.

Насколько помогает эмиттерная стабилизация

Те же номиналы, $V_{BE} = 0,7$ В:

β	I_C , мА	V_E , В	V_{CE} , В
100	1,92	1,94	6,21
200	2,00	2,01	5,98

Результат

При удвоении β ток изменился примерно на 4%. Стабилизация не абсолютна: остаются влияние питания, температуры и допусков резисторов.

При жёстком делителе $\Delta I_C \approx -\Delta V_{BE}/R_E$. Увеличение R_E снижает чувствительность, но требует запаса напряжения питания.

Нагрузочная прямая и размах при наличии R_E

Без шунтирующего конденсатора и дополнительной нагрузки:

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E \Rightarrow V_{CE} \approx V_{CC} - I_C (R_C + R_E).$$

Для предыдущего примера $V_{CQ} \approx 8,15$ В. При отсечке $V_C \approx 12$ В. При насыщении, грубо принимая $I_E \approx I_C$:

$$I_{C,\text{lim}} \approx \frac{(12 - 0,2) \text{ В}}{2 \text{ кОм} + 1 \text{ кОм}} = 3,93 \text{ мА}, \quad V_{C,\text{min}} \approx 4,13 \text{ В}.$$

$$\hat{v}_C \lesssim \min(12 - 8,15; 8,15 - 4,13) \approx 3,85 \text{ В}.$$

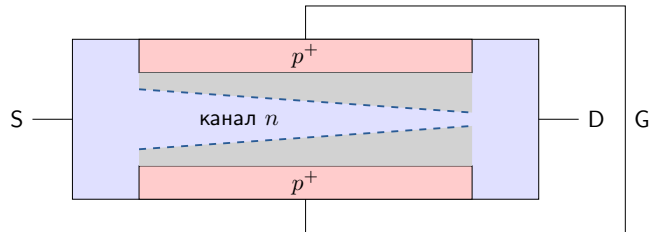
Что ограничивает точность

Это оценка жёсткого ограничения: в насыщении $I_E \approx I_C$ может нарушаться. Влияние нагрузки и конденсаторов рассмотрим в лекции 3.

Ключевые моменты

- 1 BJT усиливает в активном режиме; энергию даёт источник питания.
- 2 Точка покоя Q задаётся цепью смещения.
- 3 Выходные ВАХ имеют наклон из-за эффекта Эрли.
- 4 Резистор базы от питания даёт сильную зависимость тока от β .
- 5 Коллекторная обратная связь ослабляет эту зависимость; делитель и R_E позволяют ослабить её значительно сильнее.
- 6 Запас до ограничения и допустимые искажения проверяются отдельно.
- 7 $I_C \approx \beta I_B$ только в активном режиме: после расчета проверить и отсечку, и насыщение.

Резерв: JFET — канал управляется р–n-переходом

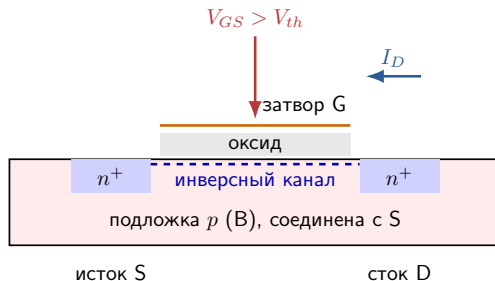


серый: обеднённые области; пунктир: их границы;
канал сужается к стоку при $V_{DS} > 0$

В n-канальном JFET канал существует при $V_{GS} = 0$.

Отрицательное V_{GS} расширяет обеднённые области обратно смещённого перехода и уменьшает ток.

Резерв: MOSFET: управление электрическим полем



Вход

Затвор изолирован оксидом: в статике $I_G \approx 0$.

Управление

При $V_{GS} > V_{th}$ поле создаёт проводящий канал между истоком и стоком.

Резерв: режимы n-канального MOSFET

Для MOSFET с индуцированным каналом: $V_{th} > 0$, $V_{DS} \geq 0$, $V_{OV} = V_{GS} - V_{th}$.

- Отсечка: $V_{GS} \leq V_{th}$, $I_D \approx 0$ (подпороговый ток опущен).
- Линейная область: $V_{GS} > V_{th}$, $0 \leq V_{DS} < V_{OV}$:

$$I_D = k_n \left(V_{OV} V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right).$$

- Насыщение: $V_{GS} > V_{th}$, $V_{DS} \geq V_{OV}$:

$$I_D \approx \frac{k_n}{2} V_{OV}^2, \quad k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}.$$

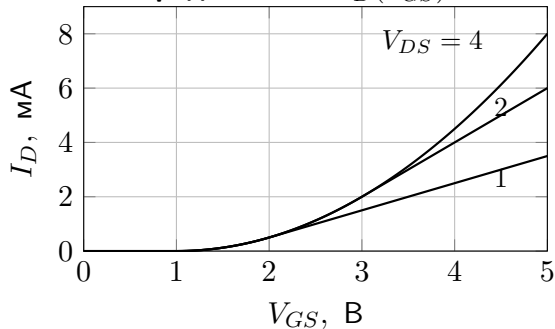
Длинноканальная модель без модуляции длины канала; подложка соединена с истоком. μ_n — подвижность, C_{ox} — ёмкость оксида на единицу площади, W/L — геометрия канала.

Резерв: входные и передаточные ВАХ MOSFET

Входные: $I_G(V_{GS})$

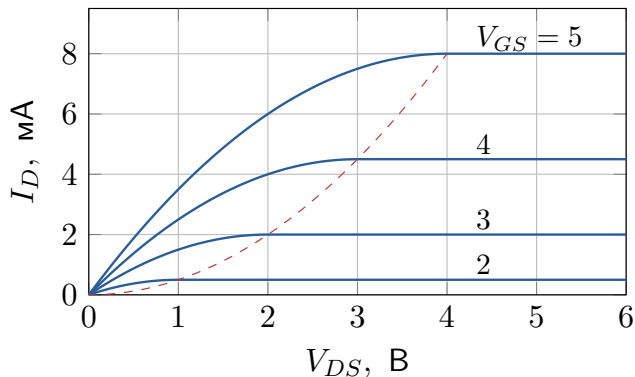


Передаточные: $I_D(V_{GS})$



Семейства при фиксированных V_{DS} ; $V_{th} = 1$ В, $k_n = 1$ мА/В². В статической идеальной модели входные кривые совпадают: $I_G = 0$. В реальном приборе есть утечка, а при изменении напряжения — ток заряда ёмкостей затвора.

Резерв: семейство выходных ВАХ MOSFET



Каждая кривая: $V_{GS} = \text{const.}$
 $V_{th} = 1$ В, $k_n = 1$ мА/В².

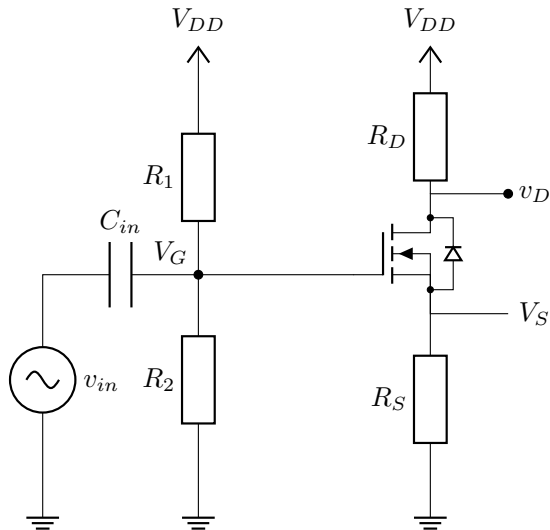
Красный пунктир: граница $V_{DS} = V_{GS} - V_{th}$. Слева от границы — линейная область, справа — насыщение.

В реальном приборе насыщенные участки имеют небольшой наклон из-за модуляции длины канала.

Не путать с BJT

Насыщение MOSFET — режим управляемого источника тока, пригодный для усиления.
Насыщение BJT — режим ограничения.

Резерв: MOSFET — общий исток со стабилизацией



В режиме покоя C_{in} разомкнут:

$$V_G \approx V_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad V_S = I_D R_S,$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S,$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S).$$

Рост I_D уменьшает V_{GS} : R_S стабилизирует ток. Делитель задаёт положительное смещение затвора.

Вход — затвор, выход — сток; каскад инвертирует сигнал. R_S не шунтирован.

Резерв: проверка рабочей точки MOSFET

$$V_{DD} = 12 \text{ В}, R_1 = 200 \text{ кОм}, R_2 = 100 \text{ кОм}, R_D = 2 \text{ кОм}, R_S = 1 \text{ кОм}, V_{th} = 1 \text{ В}, k_n = 1 \text{ мА/В}^2.$$

$$V_G = 4 \text{ В}, \quad I_D = \frac{k_n}{2}(V_G - I_D R_S - V_{th})^2.$$

Для численного значения $x = I_D/(1 \text{ мА})$: $x = \frac{1}{2}(3 - x)^2$.

$$x^2 - 8x + 9 = 0, \quad x = 4 \pm \sqrt{7}.$$

Физический корень $x \approx 1,35$; корень 6,65 даёт $V_{GS} < V_{th}$ и противоречит модели насыщения.

$$V_S \approx 1,35 \text{ В}, \quad V_{GS} \approx 2,65 \text{ В}, \quad V_{DS} \approx 7,94 \text{ В}.$$

Проверка

$V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \approx 1,65 \text{ В}$: насыщение подтверждено. Параметры модели условные; R_S ослабляет, но не устраняет разброс V_{th} и k_n .

Резерв: BJT и MOSFET: общий язык

	BJT	MOSFET
Управляющая величина	V_{BE}, I_B	V_{GS}
Входной ток в статике	$I_B \neq 0$	$I_G \approx 0$
Выходной ток	I_C	I_D
Усилительный режим	активный	насыщение
Режим ключа «включён»	насыщение	линейный

Общая модель

Оба прибора в усилительном режиме рассматриваются как управляемые источники тока.